

Variables Aléatoires Discrètes

Découverte, Modélisation et Prise de Décision

Problème basé sur l'apprentissage - 1^{ère} Technologique

Contexte général

Ce problème vous propose d'étudier trois situations concrètes (tombola solidaire, jeu de cartes, extension de garantie) pour construire progressivement les notions de variable aléatoire discrète, de loi de probabilité et d'espérance.

Vous rédigerez une fiche de synthèse finale récapitulant les définitions et méthodes essentielles.

Partie A : Découverte guidée – La Tombola Solidaire (Introduction)

L'association des élèves organise une tombola avec 1000 billets :

- 1 gros lot de 500€
- 10 lots moyens de 50€ chacun
- 50 lots de consolation de 5€ chacun
- 939 billets perdants

Le prix du billet est noté x euros. On s'intéresse au **gain net** du joueur (valeur du lot gagné moins le prix payé).

Activité 1 : Première approche

1. Si un joueur achète un billet à 2€ et gagne le gros lot, quel est son gain net ?
2. Même question s'il gagne un lot de 50€, un lot de 5€, ou s'il perd.
3. On note X la variable aléatoire égale au gain net. Quelles sont les valeurs possibles de X ? (On notera ces valeurs x_1, x_2, x_3, x_4).
4. Déterminer la probabilité de chaque valeur (on supposera l'équiprobabilité des billets).
5. Vérifier que la somme des probabilités vaut bien 1.

Activité 2 : Loi de probabilité et calculs

Compléter le tableau de la loi de probabilité de X :

Valeur x_i	...	...	...	...
$P(X = x_i)$	...	...	...	...

1. Calculer $P(X > 0)$. Que représente cette probabilité concrètement ?
2. Calculer $P(X \leq 0)$. Interpréter.
3. Exprimer $E(X)$ (somme des $x_i \times P(X = x_i)$) en fonction de x .
4. Déterminer le prix x pour que le jeu soit **équitable** (l'espérance est nulle).
5. L'association veut réaliser un bénéfice moyen de 1,50€ par billet. Quel prix doit-elle fixer ? Quelle est alors l'espérance du gain du joueur ?

Partie B : Formalisation – Jeu de Tirage de Cartes

Un joueur tire une carte dans un jeu de 32 cartes (7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, As dans chaque couleur).

Règles du jeu

- **As** : gagne 10€
- **Figure** (V, D, R) mais pas As : gagne 5€
- **10** : gagne 0€ (neutre)
- **7, 8 ou 9** : perd 2€ (paye 2€)

On note Y la variable aléatoire associant à chaque tirage le gain algébrique.

Activité 3 : Construction complète

1. **Dénombrement** : Combien y a-t-il de cartes de chaque catégorie ? (Rappel : 4 As, 12 Figures, 4 Dix, 12 cartes 7-8-9)
2. Quelles sont les valeurs possibles de Y ?
3. Établir la loi de probabilité complète de Y sous forme de tableau.
4. Calculer $P(Y < 5)$ et interpréter cette probabilité dans le contexte.
5. Calculer $P(Y = 0)$ et $P(Y \leq 0)$. Que signifient ces résultats pour le joueur ?

Activité 4 : Calcul et interprétation

1. Calculer $E(Y)$.
2. Interpréter concrètement cette valeur : que peut espérer un joueur sur 1000 parties ?
3. Le jeu est-il favorable au joueur ou à l'organisateur ?
4. L'organisateur souhaite modifier uniquement le gain des cartes 7, 8 et 9 pour rendre le jeu équitable ($E(Y) = 0$). Quel devrait être ce gain (ou cette perte) ?

Partie C : Synthèse des notions

⇒ À recopier dans votre cahier et à maîtriser

1. Définitions fondamentales

- **Variable aléatoire discrète** : Fonction qui associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire.
- **Univers image** : L'ensemble des valeurs possibles prises par la variable aléatoire X , souvent noté $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.
- **Loi de probabilité** : C'est le tableau associant à chaque valeur x_i de l'univers image sa probabilité $P(X = x_i)$. La somme de toutes ces probabilités vaut 1.
- **Événements liés à une variable** :
 - $\{X = a\}$ signifie : l'événement « la variable aléatoire X prend la valeur a ».
 - $\{X \leq a\}$ signifie : l'événement « la variable aléatoire X prend une valeur inférieure ou égale à a ».

2. Calculs essentiels

- **Probabilités** : Pour calculer $P(X = a)$, on additionne les probabilités des issues qui donnent le résultat a . Pour $P(X \leq a)$, on additionne toutes les probabilités $P(X = x_i)$ pour les valeurs x_i inférieures ou égales à a .
- **Espérance** : Formule : $E(X) = \sum x_i \times P(X = x_i)$. Méthode : on multiplie chaque valeur possible par sa probabilité, puis on additionne tous ces résultats.
- **Interprétation de l'espérance** : Sur un très grand nombre de répétitions de l'expérience, $E(X)$ représente la valeur moyenne que l'on peut espérer obtenir.
- **Jeu équitable** : Un jeu est équitable si l'espérance de la variable aléatoire modélisant le gain net est nulle, c'est-à-dire $E(X) = 0$.

3. Méthodologie

Étapes pour modéliser une situation :

1. Identifier l'expérience aléatoire et l'ensemble de ses issues.
2. Définir la variable aléatoire et déterminer toutes ses valeurs possibles x_i (calcul des gains, pertes, etc.).
3. Calculer la probabilité $P(X = x_i)$ correspondant à chacune de ces valeurs.
4. Résumer la loi de probabilité dans un tableau et vérifier que la somme des probabilités est exactement égale à 1.

Partie D : Application professionnelle – Extension de garantie

Contexte métier

Une entreprise de haute technologie commercialise un appareil garanti 1 an. Elle propose une extension de garantie optionnelle de 2 ans pour un prix de **45 €**.

L'entreprise souhaite modéliser son bénéfice net par contrat. On considère les événements :

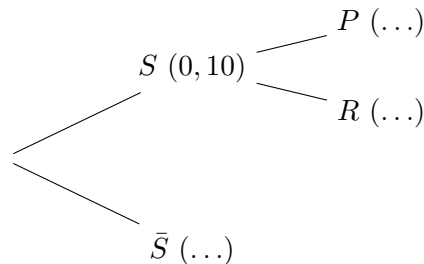
- S : « Le client déclare un sinistre durant l'extension ».
- P : « Le sinistre est une panne majeure » (nécessite un remplacement : coût 250 €).
- R : « Le sinistre est une réparation simple » (coût 90 €).

1. Probabilités conditionnelles et arbre de probabilité

Les statistiques du service après-vente indiquent que :

- La probabilité qu'un client subisse un sinistre est $P(S) = 0,10$.
- Sachant qu'un sinistre survient, la probabilité que ce soit une panne majeure est $P_S(P) = 0,20$.
- Sachant qu'un sinistre survient, la probabilité que ce soit une réparation simple est $P_S(R) = 0,80$.

1. Compléter l'arbre de probabilité ci-dessous :



2. **Probabilités totales** : Calculer la probabilité que le client subisse une panne majeure, notée $P(S \cap P)$.
3. En déduire la probabilité que le client subisse une réparation simple $P(S \cap R)$.

2. Modélisation du bénéfice par une variable aléatoire

On appelle Z la variable aléatoire égale au **bénéfice net** réalisé par l'entreprise sur la vente d'un contrat d'extension. Le bénéfice se calcule ainsi : $Z = (\text{Prix de la garantie}) - (\text{Coût du sinistre})$.

1. Déterminer les trois valeurs possibles de Z .
2. À l'aide des résultats de la question 1, établir la loi de probabilité de Z sous forme de tableau :

Événement	Panne Majeure	Réparation Simple	Aucun sinistre
Valeur z_i	...	...	45
$P(Z = z_i)$	...	...	0,90

3. Calculer l'espérance $E(Z)$. Interpréter ce résultat pour l'entreprise.
4. **Analyse** : Si l'entreprise vend 5 000 contrats, quel bénéfice global peut-elle espérer réaliser sur ces extensions de garantie ?

Grille de compétences mobilisées

Compétence	Capacité associée
S'approprier	Comprendre les enjeux d'un contrat d'assurance.
Modéliser	Passer d'un arbre de probabilité à une variable aléatoire.
Calculer	Maîtriser les probabilités conditionnelles et l'espérance.
Interpréter	Faire le lien entre espérance mathématique et rentabilité.

Définitions – À retenir

- Une **variable aléatoire discrète** X associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire.
- L'ensemble des valeurs prises par X s'appelle l'**univers image**.
- La **loi de probabilité** de X est donnée par les probabilités $P(X = x_i)$ pour chaque valeur x_i .

Définition – Espérance mathématique

L'**espérance mathématique** d'une variable aléatoire X , notée $E(X)$, se calcule en multipliant chaque valeur possible par sa probabilité, puis en additionnant tous ces résultats :

$$E(X) = x_1 \times P(X = x_1) + x_2 \times P(X = x_2) + \cdots + x_n \times P(X = x_n)$$

Remarque sur la notation : Pour raccourcir cette longue addition, on utilise souvent la lettre grecque Sigma (Σ) qui signifie "Somme de" :

$$E(X) = \sum x_i \times P(X = x_i)$$

Interprétation : Sur un grand nombre de répétitions de l'expérience, $E(X)$ représente la valeur moyenne que l'on peut espérer obtenir.

Partie E : Approfondissement – Deux tirages successifs (Facultatif)

On revient au jeu de cartes (Partie B). Le joueur tire maintenant **deux cartes successivement sans remise**. On note T la somme des gains des deux tirages.

1. Quelles sont les valeurs possibles de T ?
2. **Méthode :** Sans calculer toutes les probabilités, démontrer que $E(T) = 2 \times E(Y)$.
3. Calculer $E(T)$.
4. Interpréter ce résultat.

Indication : On admet que l'espérance d'une somme est la somme des espérances.

Annexe : Simulation informatique (STI2D, STL, STMG, STHR, ST2S)

Cette partie répond aux capacités algorithmiques du programme : simulation et traitement de données.

Tombola – Simulation Python

Compléter et tester le script suivant :

```
import random
import matplotlib.pyplot as plt
def simulation_tombola(prix_billet, nb_simulations=1000):
    """
    Simule la tombola
    prix_billet : prix du billet en euros
    nb_simulations : nombre de billets vendus simules
    """
    lots = [500]*1 + [50]*10 + [5]*50 + [0]*939 # 1000 billets
    gains = []
    for _ in range(nb_simulations):
        tirage = random.choice(lots)
        gain_net = tirage - prix_billet
        gains.append(gain_net)
    return gains

# Parametres
prix = 2.25 # Prix etudie dans la Partie A
# Simulation
resultats = simulation_tombola(prix, 1000)
# Calculs statistiques
moyenne = sum(resultats)/len(resultats)
nb_gagnants = len([g for g in resultats if g > 0])
prob_gagner = nb_gagnants / len(resultats)
print(f"Gain moyen observe : {moyenne:.2f} euros")
print(f"Probabilite de gagner : {prob_gagner:.3f}")
print(f"Esperance theorique : {0.75 - prix:.2f} euros")
# Histogramme
plt.hist(resultats, bins=[-prix-0.5, 5-prix-0.5, 50-prix-0.5,
500-prix-0.5, 500-prix+0.5],
edgecolor='black', alpha=0.7, color='skyblue')
plt.xlabel("Gain net (euros)")
plt.ylabel("Effectif")
plt.title(f"Distribution des gains - Prix billet : {prix} euros")
plt.axvline(moyenne, color='red', linestyle='--',
label=f'Moyenne = {moyenne:.2f}')
plt.legend()
plt.show()
```

Questions d'analyse

1. Comparer la moyenne observée sur la simulation avec l'espérance théorique calculée dans la Partie A.
2. Modifier le script pour déterminer expérimentalement à partir de combien de billets vendus l'association est quasiment certaine de réaliser un bénéfice global (sachant que les frais fixes sont de 200€).

Grille de compétences mobilisées

Compétence	Items évalués
Chercher	Modéliser la situation par une VA discrète
Modéliser	Établir la loi de probabilité
Représenter	Tableau de probabilités, histogramme Python
Raisonner	Calculer $P(X \leq a)$, interpréter l'espérance
Calculer	Espérance, équation du 1 ^{er} degré
Communiquer	Rapport argumenté et structuré